2015 普通高等学校招生考试 (北京卷理)

一、选择题

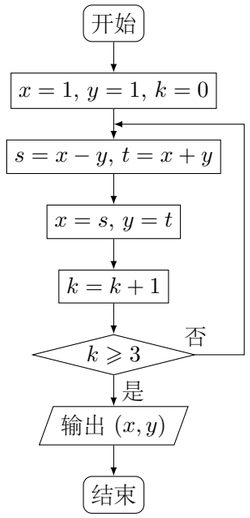
1. 复数 $\mathrm{i}\,(2-\mathrm{i})=$ ( )

(A) $1+2\mathrm{i}$　(B) $1-2\mathrm{i}$　(C) $-1+2\mathrm{i}$　(D) $-1-2\mathrm{i}$

2. 若 x, y 满足 $\begin{cases} x-y\leqslant 0, \\ x+y\leqslant 1, \\ x\geqslant 0, \end{cases}$ 则 $z=x+2y$ 最大值为 ( )

(A) 0　(B) 1　(C) $\dfrac{3}{2}$　(D) 2

3. 执行如图所示的程序框图, 输出的结果为 ( )



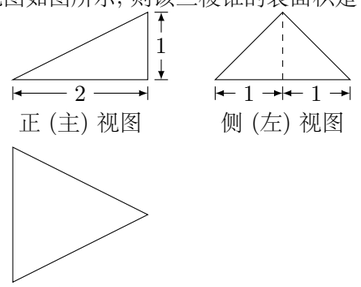
(A) $(-2,2)$　(B) $(-4,0)$　(C) $(-4,-4)$　(D) $(0,8)$

4. 设 α, β 是两个不同的平面, m 是直线且 $m\subset\alpha$, "$m\parallel\beta$"是"$\alpha\parallel\beta$"的 ( )

(A) 充分而不必要条件　(B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件　(D) 既不充分也不必要条件

5. 某三棱锥的三视图如图所示, 则该三棱锥的表面积是 ( )



(A) $2+\sqrt{5}$　(B) $4+\sqrt{5}$　(C) $2+2\sqrt{5}$　(D) 5

6. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, 下列结论中正确的是 ( )

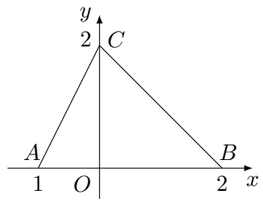
(A) 若 $a_1+a_2>0$, 则 $a_2+a_3>0$

(B) 若 $a_1+a_3<0$, 则 $a_1+a_2<0$

(C) 若 $0<a_1<a_2$, 则 $a_2>\sqrt{a_1a_3}$

(D) 若 $a_1<0$, 则 $(a_2-a_1)(a_2-a_3)>0$

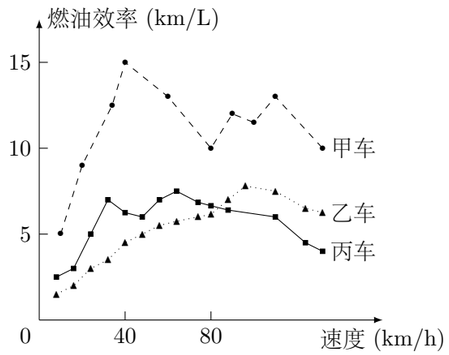
7. 如图, 函数 $f(x)$ 的图象为折线 ACB, 则不等式 $f(x)\geqslant\log_2(x+1)$ 的解集是 ( )



(A) $\{x\mid -1<x\leqslant 0\}$　(B) $\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 1\}$

(C) $\{x\mid -1<x\leqslant 1\}$　(D) $\{x\mid -1<x\leqslant 2\}$

8. 汽车的"燃油效率", 是指汽车每消耗 1 升汽油行驶的里程, 下图描述了甲、乙、丙三辆汽车在不同速度下的燃油效率情况. 下列叙述中正确的是 ( )



(A) 消耗 1 升汽油, 乙车最多可行驶 5 千米

(B) 以相同速度行驶相同路程, 三辆车中, 甲车消耗汽油最多

(C) 甲车以 80 千米/小时的速度行驶 1 小时, 消耗 10 升汽油

(D) 某城市机动车最高限速 80 千米/小时. 相同条件下, 在该市用丙车比用乙车更省油

二、填空题

9. 在 $(2+x)^5$ 的展开式中, x^3 的系数为_____. (用数字作答)

10. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-y^2=1\ (a>0)$ 的一条渐近线为 $\sqrt{3}x+y=0$, 则 $a=$_____.

11. 在极坐标系中, 点 $\left(2,\dfrac{\pi}{3}\right)$ 到直线 $\rho\left(\cos\theta+\sqrt{3}\sin\theta\right)=6$ 的距离为_____.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, $a=4$, $b=5$, $c=6$, 则 $\dfrac{\sin 2A}{\sin C}=$_____.

13. 在 $\triangle ABC$ 中, 点 M, N 满足 $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{MC}$, $\overrightarrow{BN}=\overrightarrow{NC}$. 若 $\overrightarrow{MN}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}$, 则 $x=$_____; $y=$_____.

14. 函数 $f(x)=\begin{cases} 2^x-a, & x<1, \\ 4(x-a)(x-2a), & x\geqslant 1. \end{cases}$

① 若 $a=1$, 则 $f(x)$ 的最小值为_____;

② 若 $f(x)$ 恰有 2 个零点, 则实数 a 的取值范围是_____.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x)=\sqrt{2}\sin\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2}-\sqrt{2}\sin^2\dfrac{x}{2}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $[-\pi,0]$ 上的最小值.

16. A, B 两组各有 7 位病人, 他们服用某种药物后的康复时间 (单位: 天) 记录如下:

A 组:	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16;
B 组:	12,	13,	15,	16,	17,	14,	a.

假设所有病人的康复时间相互独立, 从 A, B 两组随机各选 1 人, A 组选出的人记为甲, B 组选出的人记为乙.

(1) 求甲的康复时间不少于 14 天的概率;

(2) 如果 $a=25$, 求甲的康复时间比乙的康复时间长的概率;

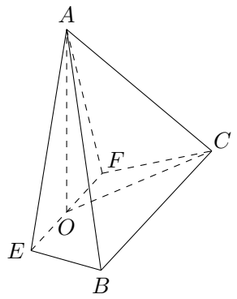
(3) 当 a 为何值时, A, B 两组病人康复时间的方差相等? (结论不要求证明)

17. 如图, 在四棱锥 $A-EFCB$ 中, $\triangle AEF$ 为等边三角形, 平面 $AEF \perp$ 平面 $EFCB$, $EF \parallel BC$, $BC=4$, $EF=2a$, $\angle EBC=\angle FCB=60^\circ$, O 为 EF 的中点.

(1) 求证: $AO \perp BE$;

(2) 求二面角 $F-AE-B$ 的余弦值;

(3) 若 $BE \perp$ 平面 AOC, 求 a 的值.



18. 已知函数 $f(x)=\ln\dfrac{1+x}{1-x}$.

(1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程;

(2) 求证: 当 $x\in(0,1)$ 时, $f(x)>2\left(x+\dfrac{x^3}{3}\right)$;

(3) 设实数 k 使得 $f(x)>k\left(x+\dfrac{x^3}{3}\right)$ 对 $x\in(0,1)$ 恒成立, 求 k 的最大值.

19. 已知椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 点 $P(0,1)$ 和点 $A(m,n)\ (m\neq 0)$ 都在椭圆 C 上, 直线 PA 交 x 轴于点 M.

(1) 求椭圆 C 的方程, 并求点 M 的坐标; (用 m, n 表示)

(2) 设 O 为原点, 点 B 与点 A 关于 x 轴对称, 直线 PB 交 x 轴于点 N, 问: y 轴上是否存在点 Q, 使得 $\angle OQM=\angle ONQ$? 若存在, 求点 Q 的坐标; 若不存在, 说明理由.

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1\in\mathbf{N}^*$, $a_1\leqslant 36$, 且 $a_{n+1}=\begin{cases}2a_n, & a_n\leqslant 18,\\ 2a_n-36, & a_n>18,\end{cases}$ $(n=1,2,\cdots)$. 记集合 $M=\{a_n\mid n\in\mathbf{N}^*\}$.

(1) 若 $a_1=6$, 写出集合 M 的所有元素;

(2) 若集合 M 存在一个元素是 3 的倍数, 证明: M 的所有元素都是 3 的倍数;

(3) 求集合 M 的元素个数的最大值.